

HÜSEYİN ÇELİK FİRMASI

GÜVENLİ KALDIRMA, TAŞIMA VE İLETME PLANI

GÜVENLİ KALDIRMA PLANI 2021

GÜVENLİ KALDIRMA VE TAŞIMA PLANI		
TARİH	YAYIN TARİHİ	RAPOR NO
10.02.2026	10.02.2026	01
İLETİSİM - Yusuf Can AĞVERANLI - 05071293033 - Coskun DENİZ - 05314640725		

GÜVENLİ KALDIRMA VE TAŞIMA PLANI

KONTROL VE PLANI HAZIRLAYAN	KONTROL VE PLANI HAZIRLAYAN MAKİNA MÜHENDİSİ
Coskun DENİZ	Yusuf Can AĞVERANLI
İMZA 	İMZA 

1 - TANIMLAR.....	5
2- MOBİL VİNÇ, SAPANLAMA, ÇEVRE VE GENEL ÇALIŞMA TALİMATI.....	6
2-1 Mobil Vinç Kontrol Formu.....	7
2.2 BEZ SAPAN GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜK TABLOSU.....	8
2.3 ZİNCİR SAPAN GÜVENLİ ÇALIŞMA TALİMATI.....	9
2-4 BEZ SAPAN DEFORME RESİMLERİ.....	10
2-5 SAPAN SÖKÜM İŞLEMİ.....	10
2.6 SAPAN KONTROL FORMU.....	11
2.7 MALZEME KALDIRMA-İLETME İŞE BAŞLAMA FORMU.....	12
3. VİNÇ KANCASI VE MAPA KULLANIM TALİMATI.....	13
3.1 MAPA KULLANIM ALANLARI VE KULLANIM TALİMATI.....	14
4. İSTİFLEME.....	15
4.1 İSTİFLEMEDE GENELKURALLAR.....	15
5- MOBİL VİNÇ YÜK DİAGRAMI.....	16
6- DİREK KARAKTERİSTİKLERİ.....	17
7 - GÜVENLİ KALDIRMA, TAŞIMA – MALZEME, EKİPMAN VE DİREKLER.....	24
7/1 – KABLO MAKARASI.....	24
7-1-a ÜRÜN ÖZELLİKLERİ.....	25
7-1 b. HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPERASYON İŞLEM ADIMLARI.....	25
7/ 2- BOX VE KAİDE MONTAJ VE DEMONTAJ.....	26
7-2 a ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve TABLOLAR.....	27
7/3- 12I” POTANSLİ DİREK.....	28
7/3a 12I” POTANSLİ DİREK TAŞIMA – KALDIRMA HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPERASYON İŞLEM ADIMLARI.....	29
7-4 10 U DİREK KALDIRMA TAŞIMA.....	30
7/4a DİREK 10U– KALDIRMA TAŞIMA HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPERASYON İŞLEM ADIMLARI.....	31
7/4C 10U DİREK KALDIRMA- TAŞIMA AĞIRLIK MERKEZİ HESAPLAMA.....	31
7/ 5- K3 DİREK KALDIRMA TAŞIMA.....	33
7/5a DİREK K3 – KALDIRMA TAŞIMA HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPERASYON İŞLEM ADIMLARI.....	34
7/6 K3 POTANSLİ DİREK.....	37
7/ 6a K3 POTANSLİ DİREK KALDIRMA TAŞIMA – HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPERASYON İŞLEM ADIMLARI.....	38
7/ 7 – 10 I DİREK.....	39
7/7a DİREK 10 I KALDIRMA TAŞIMA HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPERASYON İŞLEM ADIMLARI.....	40
7/7b DİREK 10I AĞIRLIK MERKEZİ HESAPLAMA.....	41
7/ 8- 10 I TRAVERSİ DİREK.....	43
7/8 A DİREK 10I- TRAVERSİ KALDIRMA – TAŞIMA HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPERASYON İŞLEM ADIMLARI.....	44
7/ 9 a 10 I ” DİREK HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPERASYON İŞLEM ADIMLARI.....	46
7/ 10- K1 DİREK.....	47
7/10 B K1 KALDIRMA TAŞIMA AĞIRLIK MERKEZİ HESAPLAMA.....	49
7/ 11- K1 DİREK POTANSLİ.....	51
7/ 12- K1 ” DİREK POTANSLİ.....	53
7/13 BİMS PALETİ.....	48
7/13a TAŞIMA – KALDIRMA.....	49
7/13 a HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPERASYON İŞLEM ADIMLARI.....	49

7 /14- 12İ DİREK	50
7/14 a 12İ DİREK KALDIRMA TAŞIMA HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPARASYON İŞLEM ADIMLARI	51
7 /15- K2 DİREK	59
7/15 a K2 DİREK KALDIRMA –TAŞIMA- HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPARASYON İŞLEM ADIMLARI	60
K2 DİREK AĞIRLIK MERKEZİ HESAPLAMA DENKLEMLERİ	62
12İ ÇİFT ÜSSÜ DİREK AĞIRLIK MERKEZİ HESAPLAMALARI	65
7 /16b – 12İ " DİREK AĞIRLIK MERKEZİ HESAPLAMA	66
7 /17- 12İ TRAVERSİ DİREK	67
7/18- K2" DİREK	69
7/19- K2 "POTANSLİ	75
7 /19a TAŞIMA – KALDIRMA HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPARASYON İŞLEM ADIMLARI	76
7/20- AYDINLATMA DİREĞİ MONTAJI	77
7/21- AYDINLATMA DİREĞİ DEMONTAJI	83
7 / 22- BETON DİREK MONTAJI	85
7/22 a BETON DİREK MONTAJ İŞLEM ADIMLARI	86
7 / 23- BETON DİREK DEMONTAJI	87
7/24 AĞAÇ DİREK DEMONTAJI	89
7/24 a DEMONTAJ TAŞIMA İŞLEM BASAMAKARI	90
7/24 b STANDART OLMAYAN EKİPMANLARIN DEMONTAJLARI	90
7/25 - PANO	91
7-25 -a ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	92
7/26 /1 - 125 KVA TRAFO	93
7 - 27 / 2 - 250 KVA TRAFO	94
7/28- D 12 DİREK	95
7/28 a D 12 DİREK KALDIRMA-TAŞIMA HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPARASYON İŞLEM ADIMLARI	96
7/29- D 12 TRAVERSİ DİREK	97
7 / 30 N 12 DİREK	99
7 / 31 N 12 TRAVERSİ DİREK	101
7 / 32 T 12 DİREK	103
7 / 33 T 12 TRAVERSİ DİREK	105
7 / 34 Z 12 DİREK	107
7/34 a Z 12 DİREK KALDIRMA-TAŞIMA HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPARASYON İŞLEM ADIMLARI	108
7 / 36 TR 25 DİREK	111
7/36 a TR 25 DİREK KALDIRMA-TAŞIMA HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPARASYON İŞLEM ADIMLARI	112
7 / 37 TR 35 DİREK	113
7 / 38 TR 35 PLATFORMLU DİREK	115
7/38 a T 35 PLATFORMLU DİREK KALDIRMA-TAŞIMA HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPARASYON İŞLEM ADIMLARI	116
7/ 39 BETON KÖŞK	117
7/39 –A BETON KÖŞK TAŞIMA – KALDIRMA	118
7/ 40 UBET B 72 BETON KÖŞK	119
7/40 –A BETON KÖŞK TAŞIMA – KALDIRMA	120
7/ 41 MODÜLER HÜCRE	121
7/41 –A MODÜLER HÜCREŞİ TAŞIMA – KALDIRMA OPARASYON İŞLEM ADIMLARI	122
7/ 42 MOBİL TM – TR	123
7/42 –A MOBİL TM / TR TAŞIMA – KALDIRMA	124
7/ 43 AYDINLATMA ANKRAJ BETONU	125
7/43 A TAŞIMA – KALDIRMA	126

7/43 B HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPERASYON İŞLEM ADIMLARI	126
7/ 44 BETON KESME MAKİNASI	127
7-44-a ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	128
7-44b. HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPERASYON İŞLEM ADIMLARI	128
7/ 45 SEKSİYONER	129
7-44-a ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	130
7-44b. HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPERASYON İŞLEM ADIMLARI	130
8-İLGİLİ YÖNETMELİK VE DAYANAKLAR	131

GİRİŞ VE AMAÇ

Sanayinin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması çalışma hayatının öncelikli şartı haline gelmiştir. Bu amaca yönelik çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile risk değerlendirmesi çalışmaları zorunlu hale getirilmiş, tehlikelerin önceden belirlenmesi ve risklerin tespit edilip,

İşyerlerinde genel bir önleme politikası geliştirilerek daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu gelişmelerle birlikte önem kazanan bir diğer unsur "güvenlik" unsuru olmuştur.

Sanayinin bütün dallarında önemi giderek artan iş güvenliği konusu, sistemlerin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımları sırasında alınması gereken önlemlerin geliştirilerek çalışanların ve işletmelerin korunması için yapılan çalışmaların artmasını da beraberinde getirmiştir. Yapılan araştırmalar, enerji sektöründe meydana gelen iş

Kazalarının büyük bir bölümünün yüksekten düşme ve elektrik çarpması kaynaklı olduğunu ortaya koymaktadır. Yüksekte güvenli çalışmanın sağlanması ve elektrik çarpmasına karşı alınacak önlemler iş kazalarının azaltılabilmesi anlamında büyük önem taşımaktadır. Bilgi eksikliği, personel görevlendirmede yapılan hatalar, iş güvenliği

Tedbirlerindeki yetersizlikler, tasarım hataları, uygun olmayan kişisel koruyucu donanım kullanımı, kontrol ve bakım programlarının yetersizliği, ödüllendirme sistemlerindeki hatalar, iş güvenliği açısından uygun olmayan çalışma yöntemlerinin kullanılması gibi etkenler yüksekten düşme nedenlerinden bazılarıdır. Sanayileşme ile birlikte artan enerji ihtiyacı neticesinde elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin de kapasiteleri artırılmaktadır.

Teknolojik gelişmelerin bir neticesi olarak güvenlik ihtiyacı da giderek artmaktadır. Kaldırma ve iletime ekipmanlarında görülen yeterli – yetersiz ve olumlu- olumsuz durumların iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi bu KALDIRMA PLANININ esas konusunu oluşturmaktadır.

İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bazı yönetmelikler konu ile ilişkilidir. 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01 Ocak 2013 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Çalışma hayatına düzenlemeler getiren böyle bir kanunun yürürlüğe girmesi işçi sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın yayınları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü' nün yayınları da kaldırma ve iletime ekipmanlarında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine rehberlik edecek çalışmalar arasında bulunmaktadır. Çalışma hayatında büyük kolaylıklar kaldırma ve iletime ekipmanları, iş sağlığı ve güvenliği bakımından yapılması gereken faaliyetlerin yerine getirilmemesi durumunda önemli tehlikeler oluşturmaktadır. Bu nedenle, başka noktalara taşınacak yüklerin kaldırılması sırasında doğru ekipmanın kullanılması ve insan, yük ve çevre açısından uygun nitelikte olması büyük önem taşımaktadır. İş bu kaldırma planı işimizin parçası olarak hazırlanmıştır.

7/20- AYDINLATMA DİREĞİ MONTAJI

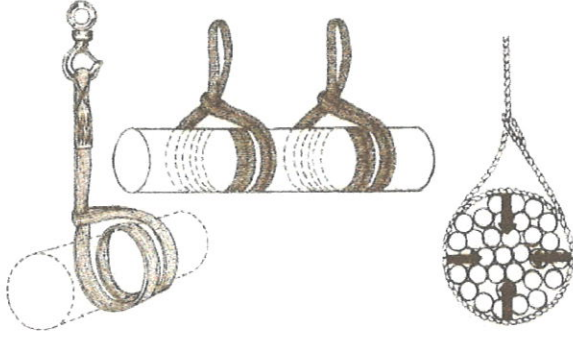
EKİP BİLGİSİ	Aydınlatma direği kaldırma, taşıma, montaj ve operasyonunda minimum yetkili 5 personel Bulundurulması zorunludur.
VİNÇ OPERATÖRÜ	Vinç Operatörü belgeli (G) VE ehliyetle işlenmiş 1 Kişi
İŞARETÇİ, SAPANCI	İşaretçi 1 Kişi ve sapancı eğitimi almış. 2 Kişi
SÜPERVİZÖR	Güveni kaldırma taşıma süpervizörü eğitimi almış ekif şefi 1 kişi.
KALDIRMA ARACI OLARAK:	Mobil Vinç
KALDIRMA DONANIMI:	2 adet x 3 ton x 3 mt Polyester tekstil sapan (sarı) TS EN 1492-1+A1 YÖNLENDİRME HALATI 2 adet, Ø10 mm x 15 mt. Dikim ve de montaj sırasında aynı özellikte sapan kullanılacaktır.
VİNÇ BİLGİLERİ SEPETLİ ARAÇ BİLGİLERİ.	Vinç Kapasitesi: İşletme Kapasitesi direk tipine göre tablodan bakılarak belirlenecektir. Boom Uzunluğu: Yük diyagramında direk tipine göre kaldırılabilecek uygun uzunlukta boom ile kaldırılır. Vinç Onay Durumu: Kaldırma işleminde kullanılacak Mobil Vincin YILLIK periyotlarla TÜRKAK'tan akredite olmuş kuruluşlardan "Mobil Vinç Periyodik Kontrol " raporu alınmalı ve gerekli test ve gözlemler makina mühendisince yapılmalı ve güncel tarihli olunmalıdır.
TAŞIMA NOKTASI	Arazi koşuluna göre terazi dengelemesi yapılarak yapılacaktır. AYDINLATMA GALVENİZ direkler sahada Standart ağırlıkta olmadığından dolayı Ağırlık merkezi ve A, B noktaları teraziye alma yöntemi ile belirlenecek ve HER YÜK ALTINDA DENGE VE TAŞIMA NOKTASI KONTROLLERİ TALİMAT VE ÇALIŞMA METODOLOJİSİNDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE YAPILACAKTIR.
YÖNLENDİRME HALATI	Aydınlatma direğinin tipine göre belirlenecek olup sol ve sağ kısımlara dipten 2, 5 m. bağlantı yapılarak yönlendirme yapılacaktır.
ÖLÇÜLER	8m, 9m, 10m, 11 m
SAPAN AÇISI	90° olmalıdır.
AYDINLATMA DİREĞİ KG	8m (89 KG) , 9m (116 KG) , 10m (136 KG) ,11 m (155 KG)
KALDIRMA DONANIMI	5 kg.
TAPLAM AĞIRLIK	Direk tipine göre belirlenecektir.
TAŞIMA TİPİ	Rutin taşıma
NOT	Ağırlık merkezine konsol ağırlıkları farklılık göstereceğinden güvenli kaldırma ve taşıma Noktaları için kesin hesaplama değerleri gerçek değeri veremeyecektir. Bu bağlamda teraziye alma yönetimi ile 90°olacak şekilde direk mobil vinç yük diyagramı ve teraziye alma yöntemine göre her yük altında denge ve taşıma noktası kontrolleri yapılarak yapılacaktır. Direk ağırlıkları aşağıda direk ağırlığı tablosuna göre belirlenecektir.



ŞEKİL 7/20a-1

1. Güvenli kaldırma ve taşıma işlemine başlamadan önce güvenli kaldırma taşıma süpervizörü eğitimi almış yetkilice gerekli tüm önlemler ve işlem adımları kontrol edilerek " MALZEME KALDIRMA - İŞE BAŞLAMA FORMU eğitimli kişilerce doldurulacak. MOBİL VİNÇ KONTROL FORMU, SAPAN KULLANIM FORMU " eğitimli mobil vinç operatörü tarafından doldurulacak, uygun çalışma koşulları sağlanması ardından MALZEME KALDIRMA TAŞIMA SORUMLUSU OLARAK ATANMIŞ SÜPERVİZÖR EĞİTİMİ ALMIŞ EKİP ŞEFİ TARFINDAN ONAY AKABİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLANACAKTIR. .
2. Çalışma metodolojisine göre belirtilen talimatlara göre sahaya taşınmış olan aydınlatma direğin ekipmanları sepetli araç yardımıyla direk dikildikten sonra yapılacaktır.
3. AYDINLATMA direk montajı esnasında direk tiplerine göre ağırlık merkezleri türlerine ve malzeme çeşidine göre değişkenlik göstereceğinden TERAZİYE ALMA METODU ile HER YÜK ALTINDA DENGELİK VE TAŞIMA NOKTASI KONTROLLERİ yapılmak suretiyle yapılacaktır.
4. Konsollar ile diğer ekipmanlar yerde montajları yapılacağından, direk kaldırma esnasında mobil vinç yük kaldırma ağırlık diyagramında belirtildiği şekilde çift boğma yönetimi yapılarak 90° olacak şekilde kaldırma işlemi yapılacaktır.
5. Yönlendirici halatlar dip kısımdan 2,5m den bağlantı yapılacaktır.
6. Sapanıcı Eğitimi almış personeller, direğin sol ve sağ kısımlarından dipten 2,5 metre noktalarına bağlantısı yapılmış olan yönlendirme halatlarının direk ile aralarında direk boyuna göre +2 mt emniyet mesafesi olacak şekilde yönlendirme işlemi yapılacaktır.
7. **A Noktası :** Kaldırma Planı Madde 3 belirtilen Mobil Vinç Yük Kaldırma diyagramına göre belirlenmiştir
B,C Noktası: Direk Çukuru boy ölçüsü temel alınarak seçilecektir.
8. Diğer işlemler Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ye Verilen saha güvenlik kuralları dosyasındaki, risk analizi ve kaldırma planı sayfa 6 çalışma talimatında belirtildiği şekilde yapılacaktır.

DİREK MONTAJ VE DEMONTAJ ÇALIŞMASINDA RESİMDEKİ GİBİ ÇİFT BOĞMA YAPILACAKTIR.



DÜZ KONSOL DAHİL TOPLAM DİREK AĞIRLIKLARI (kg)

DÜZ KONSOL (m ²)		DİREK BOYU (mt)											
SAYISI	BOYU (mt)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
AD1	0,5	48	62	80	93	120	140	159	178	220	242	262	
	1	50	64	82	96	123	143	162	180	222	245	265	
	1,5	52	67	85	98	125	145	164	183	225	247	267	
	2	-	-	87	100	127	147	167	185	227	250	269	
	2,5	-	-	-	-	130	150	169	187	230	252	272	
AD2	0,5	51	65	83	96	123	143	162	181	223	245	265	
	1	55	70	88	101	128	148	167	186	228	250	270	
	1,5	60	75	92	108	133	153	172	190	233	255	275	
	2	-	-	97	110	138	157	177	195	237	260	280	
	2,5	-	-	-	-	142	162	181	200	242	264	284	
AD3	0,5	54	68	86	99	126	146	165	184	226	248	268	
	1	61	75	93	106	134	153	173	191	233	256	276	
	1,5	66	82	100	113	141	160	180	198	240	263	283	
	2	-	-	107	121	148	168	187	205	248	270	290	
	2,5	-	-	-	-	155	175	194	212	255	277	297	
AD4	0,5	-	-	89	102	129	149	169	187	229	251	271	
	1	-	-	98	112	139	159	178	196	238	261	281	
	1,5	-	-	108	121	148	168	188	206	248	270	290	
	2	-	-	117	131	158	178	197	215	258	280	300	
	2,5	-	-	-	-	167	187	207	225	267	290	309	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7/21- AYDINLATMA DİREĞİ DEMONTAJI

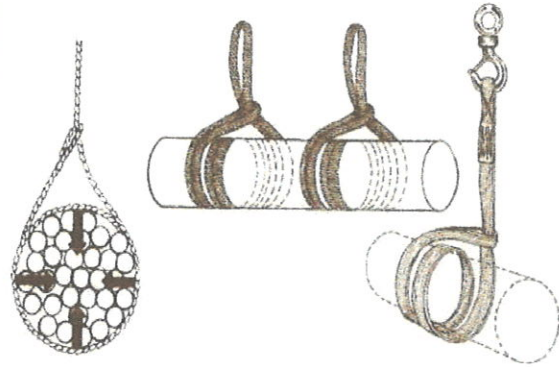
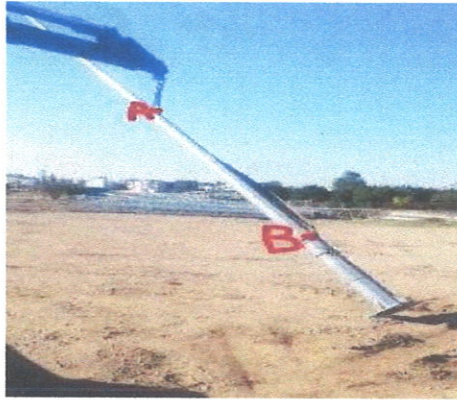
EKİP BİLGİSİ	Aydınlatma direği de montaj operasyonunda minimum yetkili 4 personel bulundurulması zorunludur.
VİNÇ OPERATÖRÜ	Vinç Operatörü belgeli (G) VE ehliyetle işlenmiş 1 Kişi
İŞARETÇİ, SAPANCI	İşaretçi 1 Kişi ve sapancı eğitimi almış. 1 Kişi
SÜPERVİZÖR	Güveni kaldırma taşıma süpervizörü eğitimi almış ekif şefi 1 kişi.
KALDIRMA ARACI OLARAK:	Mobil Vinç
KALDIRMA DONANIMI:	2 adet x 1 ton x 3 mt Polyester tekstil sapan (GRİ) TS EN 1492-1+A1 YÖNLENDİRME HALATI 2 adet, Ø10 mm x 15 mt. Dikim ve de montaj sırasında aynı özellikte sapan kullanılacaktır.
VİNÇ BİLGİLERİ SEPETLİ ARAÇ BİLGİLERİ.	Vinç Kapasitesi: İşletme Kapasitesi direk tipine göre tablodan bakılarak belirlenecektir. Boom Uzunluğu: Yük diyagramında direk tipine göre kaldırabilecek uygun uzunlukta boom ile kaldırılır. Vinç Onay Durumu: Kaldırma işleminde kullanılacak Mobil Vincin YILLIK periyotlarla TÜRK AK'tan akredite olmuş kuruluşlardan "Mobil Vinç Periyodik Kontrol " raporu alınmalı ve gerekli test ve gözlemler makina mühendisince yapılmalı ve güncel tarihli olunmalıdır. Sepetli araç: TSE-EN 280 +A2 Standardına uygun sepetli araç kullanılacaktır. (Sepetli araç ile de montaj çalışması yapılacaktır.
TAŞIMA NOKTASI	Arazi koşuluna göre terazi alma yöntemi ile yapılacaktır. Bağlantı noktaları sapanlar çift boğma yöntemiyle 90° olacak şekilde bağlanacaktır.
YÖNLENDİRME HALATI	Aydınlatma direğinin tipine göre belirlenecek olup dipten 2,5m. Olacak şekilde bağlanacaktır. Sapan bağlantı yapılarak akrandaki civatalar sökülerek de montaj işlemi gerçekleştirilir.
ÖLÇÜLER	8m, 9m, 10m, 11 m
SAPAN AÇISI	De montaj sırasında 90° olmalıdır.
AYDINLATMA DİREĞİ KG	8m (89 KG) , 9m (116 KG) , 10m (136 KG) ,11 m (155 KG)
KALDIRMA DONANIMI	5 kg.
TAPLAM AĞIRLIK	Direk tipine göre belirlenecektir.
TAŞIMA TİPİ	Rutin taşıma

1- DEMONTAJ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Direk de montaj esnasında öncelikli olarak çevre güvenlik önlemleri alınmalıdır.
- Güvenlik önlemleri ardından çalışma yapılacak alana uygun uyarı işaretleri görülebilecek şekilde standartta belirtilen ölçülerde asılacaktır.
- Denge noktası ve uygun ağırlık merkezinde uygun aparatlarla bağlanacaktır.
- Yönlendirme halatları uygun standartta belirtilecek, belirtilen sapan haricinde herhangi bir sapan kullanılmayacaktır.

2- HAZIRLIK BAŞLANGIÇ VE OPARASYON İŞLEM ADIMLARI

- Güvenli kaldırma ve taşıma işlemine başlamadan önce güvenli kaldırma taşıma süpervizörü eğitimi almış yetkilice gerekli tüm önlemler ve işlem adımları kontrol edilerek " MALZEME KALDIRMA - İŞE BAŞLAMA FORMU " eğitimli kişilerce doldurulacak. MOBİL VİNÇ KONTROL FORMU, SAPAN KULLANIM FORMU " eğitimli mobil vinç operatörü tarafından doldurulacak, uygun çalışma koşulları sağlanması ardından MALZEME KALDIRMA TAŞIMA SORUMLUSU OLARAK ATANMIŞ SÜPERVİZÖR EĞİTİMİ ALMIŞ EKİP ŞEFİ TARFINDAN ONAY AKABİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLANACAKTIR. .
- Kaldırma Planı Madde 2 ve saha güvenlik kuralları dosyasındaki (Karayolları Üzerinde Çalışma Talimatı) göre hazırlık yapılır.
- Mobil vinç ile kaldırma, taşıma işlemi; mobil vinç yük diyagramında belirtilen şekilde uygun konum, kapasite ve boom açısı belirlenip **Şekil 7/21a-2** de belirtilen A ve B noktasına polyester Sapan ile Sapan Açısı 90 derece olacak şekilde boğma bağlantı yapılacaktır. Boğma yöntemiyle sabitlen dirilerek 90 derece yaptığımız dik açı manevrası bozulmadan operasyon yapılacaktır. Bu şekilde direğin salması, sallanması, kayması engellenerek, sabit şekilde operasyon yapılacaktır.
- Çevre güvenlik önlemleri alınarak, sepetli araç yardımı ile eğitimli yetkin kişi tarafından direktte bulunan tüm aparatlar sökülür.
- Direk tepe noktasından poliyester teskil sapan ile boğma yapılarak direk dip noktadan ters yöne doğru ayırma işlemi yapılarak kesilerek yapılır.
- Direk kesimi yapıldıktan sonra görevli kişi talimatları doğrultusunda ve çalışma talimatında belirtilen işlem adımları izlenir.
- Yönlendirme halatları ve mobil vinç yardımıyla güvenli alana direk indirilir. Ve uygun bir şekilde taşınır.



7/21a-2 aydınlatma Direk De montaj Sökme

7/21 c STANDART OLMAYAN EKİPMANLARIN DEMONTAJI

Yönetmelik ve şartnamede belirtilmeyen özellikte sahada bulunan ekipmanların demontaj çalışması öncelikle demontajı gerçekleştiren ekip tarafından uygun güvenlik koşulları belirlenerek KOŞULLAR UYGUN HALE GETİRİLEREK demontaj işlemi uygun özellikte sapan ve mobil vinç ile gerçekleştirilecektir

8-İLGİLİ YÖNETMELİK VE DAYANAKLAR

- 1- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (R.G: 25.4.2013, 28628). 10. Makina Emniyeti Yönetmeliği (R.G: 3.3.2009, 27158). 11. TS Standartları: TS EN 1492-1, TS EN 1492-2, TS EN 1492-4.
- 2- TS EN 1677-1+A1 TS EN 818-2+A1 (çelik zincir sapanalar)
- 3- TS EN 1492-1+A1 (bez sapanlar)
- 4- TURKAK TS EN ISO/IEC 17020:2012 AB-0101-M
- 5- TURKAK TS EN ISO/IEC 17020:2012 AB-0101-M -1.A.1.4. Mobil Vinç
- 6- TEDAŞ-MLZ/96-025.A 21.06.2002 39-479 nolu kılavuzu
- 7- Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı 19.12.1979 14141 sayılı, 20.08.1979 gün ve 21963 sayılı direk boylarına göre 4.07.1963 tarih ve 13483 sayı ile belirtilen direklerin bölgelere göre yeni boy planları.
- 8- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 28786 Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği. (İstifleme)
- 9- TEDAŞ-MLZ/2004-046.B ALÇAK GERİLİM SAHA DAĞITIM KUTULARI TEKNİK ŞARTNAMESİ
- 10- TS EN 61439-1 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları
- 11- TS EN 61439-5 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları – Bölüm 5 : Genel şebekelerdeki güç dağıtımı için donanımlar
- 12- TS EN 60947-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni-Bölüm 1: Genel kurallar.
- 13- TEDAŞ MYD 2004-046 B SDK
- 14- TS EN 40-2 aydınlatma direkleri bölüm ve toleranslar.
- 15- TS EN -498 aydınlatma direkleri yük hesaplamaları

DİKİM VE TAŞIMA ESNASINDA DOĞA BİLECEK OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇEBİLMEMİZ ADINA SAHADA KULLANILAN TÜM DİREKLERDE TAŞIMA NOKTALARI VE AĞIRLIK MERKEZLERİ ŞİRKETİMİZCE HESAPLANAN VE TABLODA BELİRTİLEN VE YÖNETMELİKLERCE KABUL GÖRECEK ŞEKİLDE, SEVKİYAT AŞAMASINDA DİREK ÜZERLERİNDE İLE A- VE B TAŞIMA NOKTALARI İLE AĞIRLIK MERKEZİ G NOKTALARI BELİRTİLECEKTİR. TAŞIMA VE DİKİM BU NOKTALARA GÖRE YAPILACAKTIR. SAHADA AYNI ZAMANDA KONTROLÜ YAPILACAKTIR. SAHA PERSONELİ LAZER METRE İLE BU NOKTALARI KONTROL EDECEK. AKABİNDE İLGİLİ NOKTALARA SAPANLAR BAĞLANARAK KALDIRILACAK MALZEME 50 cm. YERDEN TEMASI KESİLİP Dengeye Olup Olmadığı Kontrol Edilecektir.

